

Convenciones. $f(n) \in \mathcal{O}(g(n))$ si existen $c > 0$ y n_0 tales que $f(n) \leq c g(n)$ para todo $n \geq n_0$, y $f(n) \in \Omega(g(n))$ si existen $c > 0$ y n_0 tales que $f(n) \geq c g(n)$ para todo $n \geq n_0$. Todos los logaritmos son en base 2.

Para $f(n) = 2^n$ y $g(n) = 2^{2n}$, indicar cuál cota se cumple: (i) $\mathcal{O}(g(n))$, (ii) $\Omega(g(n))$ o (iii) ambas, es decir $\Theta(g(n))$. Si se afirma una cota hay que dar constantes c y n_0 con $f(n) \leq c g(n)$, o bien $f(n) \geq c g(n)$, para todo $n \geq n_0$.

Cota superior: se acota f por g factorizando el exponente.

$$\begin{aligned} f(n) &= 2^n \\ &= 2^n \cdot 1 \\ &\leq 2^n \cdot 2^n \quad (2^n \geq 1 \text{ para } n \geq 1) \\ &= 2^{n+n} \quad (\text{ley de exponentes}) \\ &= 2^{2n} \\ &= g(n). \end{aligned}$$

La cadena vale para todo $n \geq 1$, o sea $f(n) \leq 1 \cdot g(n)$ con $c = 1$ y $n_0 = 1$.

Cota inferior: se supone que existen y se llega a una contradicción. Sean $c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que $f(n) \geq c g(n)$ para todo $n \geq n_0$. Para esos n :

$$\begin{aligned} 2^n &\geq c \cdot 2^{2n} \quad (\text{suposición}) \\ 2^n &\geq c \cdot 2^n \cdot 2^n \quad (\text{ley de exponentes}) \\ 1 &\geq c \cdot 2^n \quad (\text{se divide entre } 2^n > 0) \\ 2^n &\leq \frac{1}{c} \quad (\text{se divide entre } c > 0) \\ n &\leq \log \frac{1}{c} \quad (\text{el logaritmo es creciente}). \end{aligned}$$

Contradicción: el último renglón acota a todo $n \geq n_0$ por la constante $\log(1/c)$, que no depende de n . El entero

$$n_1 = \max\left(n_0, \left\lfloor \log \frac{1}{c} \right\rfloor + 1\right)$$

cumple $n_1 \geq n_0$, así que le aplica la cota, y a la vez $n_1 \geq \lfloor \log(1/c) \rfloor + 1 > \log(1/c)$, que la viola. Ninguna pareja (c, n_0) sirve, de modo que $f(n) \notin \Omega(g(n))$ y con eso tampoco $f(n) \in \Theta(g(n))$.

Solo (i): $2^n \in \mathcal{O}(2^{2n})$ con $c = 1$, $n_0 = 1$